



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Administración de Tecnologías de Información

Bases de datos.

Proyecto I – Agendas

Elaborado por:

Jimena Araya Sing | 2025091383

Profesora:

Jacqueline Tatiana Solís Céspedes.

II Semestre

Septiembre, 2026

Tabla de contenido

A. Documentación y Trazabilidad	3
Módulos seleccionados:	3
Matriz de Trazabilidad y Estado de Implementación	3
Modelos Ampliados (Conceptual y Lógico):.....	5
• Modelo conceptual ampliado.....	5
• Modelo lógico ampliado.....	6
Modelo Físico y Script de Implementación Actualizado:	6
• Modelo físico actualizado.....	6
B. Evidencias Visuales de la Interfaz Gráfica (GUI)	8
Módulo de Gestión de Ubicaciones	8
Módulo de Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos.....	13
Módulo de Tareas Asociadas a Eventos.....	19

A. Documentación y Trazabilidad

Módulos seleccionados:

- Módulo de Gestión de Ubicaciones (RF-08 a RF-10)
- Módulo de Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos (RF-11 y RF-12)
- Módulo de Tareas Asociadas a Eventos (RF-15 a RF-17)

Matriz de Trazabilidad y Estado de Implementación

Gestión de Ubicaciones			
Req.	Fase	Tarea	Estado
RF-08	1.Modelo conceptual	Definir la entidad ubicaciones y atributos obligatorios (id_ubicacion, nombre, direccion, capacidad).	Completado
	2.Modelo lógico	Estructurar la tabla relacional especificando tipos de datos y clave primaria.	Completado
	3.Modelo físico	Codificar el comando CREATE TABLE ubicaciones en PostgreSQL asegurando restricciones de nulidad y tipos óptimos.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Desarrollar la pestaña y tabla de ubicaciones junto al formulario de entradas para registrar, consultar, actualizar y eliminar recintos.	Completado
RF-09	1.Modelo conceptual	Establecer la relación de cardinalidad entre la entidad Eventos y la entidad ubicaciones mediante la clave foránea id_ubicacion.	Completado
	2.Modelo lógico	Incorporar el atributo id_ubicacion como Clave Foránea (FK) en el esquema relacional de eventos para estructurar consultas complejas.	Completado
	3.Modelo físico	Ejecutar la sentencia en PostgreSQL para añadir la relación referencial y soportar la detección de eventos simultáneos en un mismo recinto.	Completado
	4.Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar consultas y selectores en la interfaz para consultar el histórico por ubicación y prevenir conflictos de espacio temporal.	Completado
RF-10	1.Modelo conceptual	N/A	N/A
	2.Modelo lógico	N/A	N/A
	3.Modelo físico	Diseñar las consultas para calcular el ranking de recintos más solicitados y con mayor volumen de eventos.	Completado
	4.Interfaz Gráfica (GUI)	Implementar un panel de reportes de solo lectura en la GUI para mostrar la tasa de uso de los espacios y la demanda operativa.	Completado

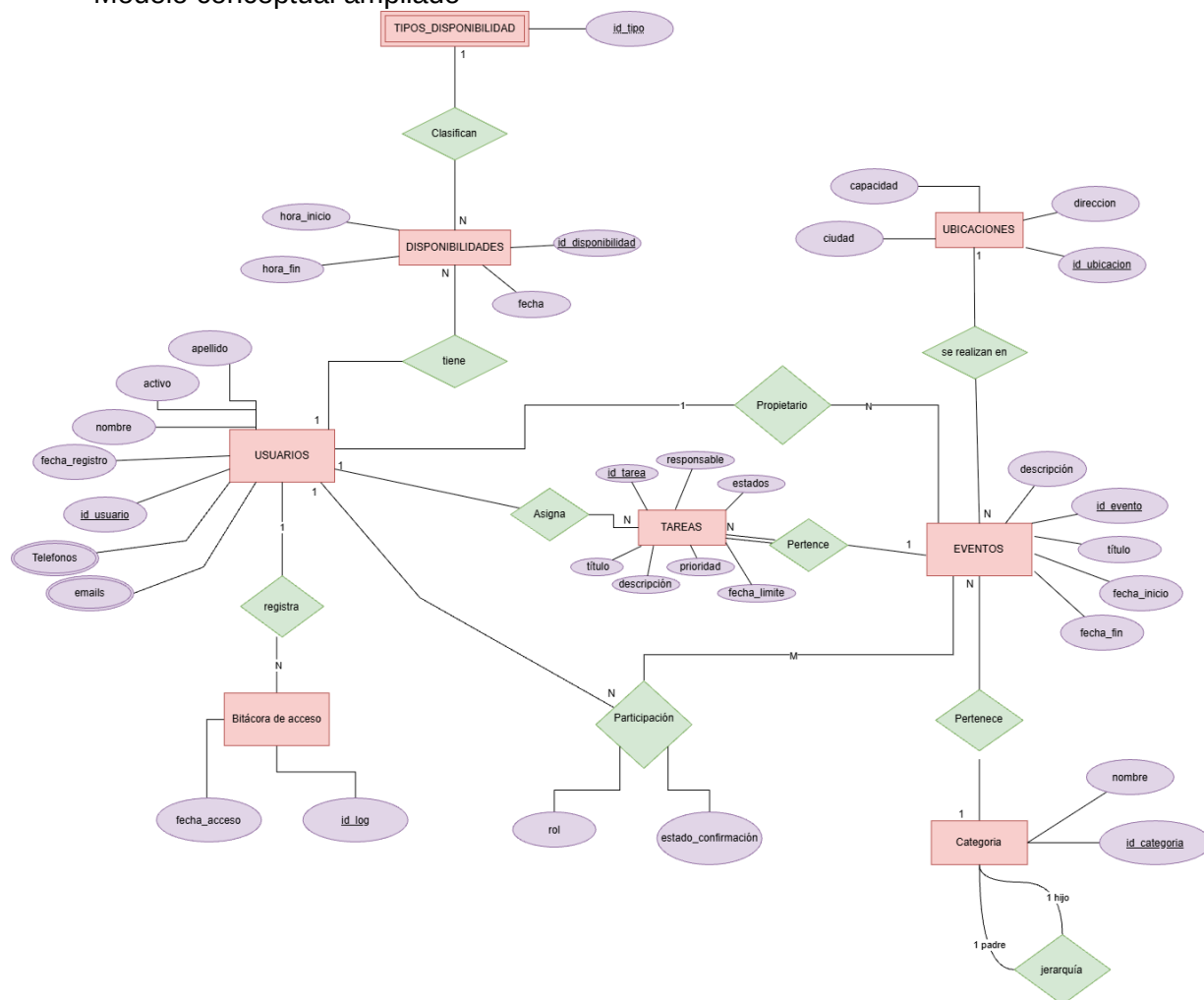
Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos			
Req.	Fase	Tarea	Estado
RF-11	1.Modelo conceptual	Definir la entidad disponibilidades vinculada al perfil del usuario y el catálogo tipos_disponibilidad con sus atributos obligatorios de fecha y horas.	Completado
	2.Modelo lógico	Estructurar las tablas relacionales para el control de disponibilidades y su clave foranea hacia usuarios.	Completado
	3.Modelo físico	Codificar la creación de tablas y catálogos en PostgreSQL asegurando la integridad de las franjas temporales.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Desarrollar el módulo en la interfaz para que los usuarios administren sus periodos libres u ocupados mediante operaciones CRUD completas.	Completado
RF-12	1.Modelo conceptual	N/A	N/A
	2.Modelo lógico	N/A	N/A
	3.Modelo físico	Estructurar las consultas analíticas en el motor de base de datos para la detección de traslapes temporales entre eventos y disponibilidades.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar las salidas analíticas en la GUI para determinar automáticamente usuarios libres y disponibles en un rango horario específico.	Completado

Tareas Asociadas a Eventos			
Req.	Fase	Tarea	Estado
RF-15	1.Modelo conceptual	Definir la entidad tareas vinculada a eventos con atributos de título, descripción, prioridad, fecha límite, responsable y estados.	Completado
	2.Modelo lógico	Establecer las claves foráneas que relacionan cada tarea con su evento y usuario responsable.	Completado
	3.Modelo físico	Ejecutar la creación de la tabla tareas en PostgreSQL con restricciones para los estados predefinidos.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Habilitar formularios de control para que cada usuario realice un CRUD completo (crear, leer, actualizar estados y eliminar) desde la interfaz.	Completado
RF-16	1.Modelo conceptual	N/A	
	2.Modelo lógico	N/A	

	3.Modelo físico	Desarrollar las consultas orientadas a medir el rendimiento, tareas pendientes por usuario y detección de pendientes vencidos fuera de plazo.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Configurar el despliegue de estas métricas operativas directamente en las pantallas de la aplicación.	Completado
	1.Modelo conceptual	N/A	
	2.Modelo lógico	N/A	
	3.Modelo físico	Estructurar la consulta del reporte analítico cuantitativo para filtrar tareas activas por estado y plazos vencidos.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar el reporte de seguimiento dentro de la interfaz del módulo de tareas para la detección temprana de sobrecargas de trabajo.	Completado

Modelos Ampliados (Conceptual y Lógico):

- Modelo conceptual ampliado



- Modelo lógico ampliado

USUARIOS (id_usuario [PK], nombre, apellido, fecha_registro, activo)

TELEFONOS_USUARIOS (id_usuario [PK/FK], telefono [PK])

EMAILS_USUARIOS (id_usuario[PK/FK], correo[PK])

CATEGORIA (id_categoria [PK], nombre, id_categoria_padre[FK])

EVENTOS (id_evento[PK], titulo, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, id_usuario_propietarioFK, id_categoria[FK], id_ubicacion[FK])

PARTICIPACION (id_usuario[FK], id_evento[FK], rol, estado_confirmacion)

BITACORA_ACCESOS (id_log[PK], fecha_acceso, id_usuario [FK])

UBICACIONES (id_ubicacion[PK], capacidad, direccion, ciudad, nombre)

DISPONIBILIDADES (id_disponibilidad[PK], fecha, hora_inicio, hora_fin, id_usuario[FK], id_tipo[FK])

TIPOS_DISPONIBILIDAD (id_tipo[PK], nombre)

TAREAS (id_tarea[PK], titulo, descripcion, prioridad, fecha_limite, estados, id_evento[FK], id_usuario[FK])

Modelo Físico y Script de Implementación Actualizado:

- Modelo físico actualizado

--Nuevas tablas creadas por Jimena

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;
```

```
CREATE TABLE ubicaciones (
id_ubicacion SERIAL PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
direccion VARCHAR(100) NOT NULL,
ciudad VARCHAR(60) NOT NULL,
capacidad INT NOT NULL CHECK (capacidad > 0),
)
```

```
CREATE TABLE tipos_disponibilidad (
id_tipo SERIAL PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

```

CREATE TABLE disponibilidades (
id_disponibilidad SERIAL PRIMARY KEY,
fecha DATE NOT NULL,
hora_inicio TIME NOT NULL,
hora_fin TIME NOT NULL,
id_usuario INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario),
id_tipo INT NOT NULL REFERENCES tipos_disponibilidad (id_tipo),
CONSTRAINT check_horas CHECK (hora_fin > hora_inicio)
);

```

```

CREATE TABLE tareas (
id_tarea SERIAL PRIMARY KEY,
titulo VARCHAR(50) NOT NULL,
descripcion VARCHAR(100),
prioridad VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (prioridad IN ('baja', 'media', 'alta')),
fecha_limite DATE NOT NULL,
estados VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'pendiente' CHECK (estados IN ('pendiente', 'en
progreso', 'completada', 'vencida'))
id_usuario INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario),
id_eventos INT NOT NULL REFERENCES eventos(id_evento)
);

```

--Para completar RF-08/RF-09 (conectar eventos con ubicaciones)

```

ALTER TABLE eventos
ADD COLUMN id_ubicacion INT REFERENCES ubicaciones(id_ubicacion);

```

```

ALTER TABLE eventos
ADD CONSTRAINT no_eventos_simultaneos
EXCLUDE USING gist (
id_ubicacion WITH =,
tsrange(fecha_inicio, fecha_fin) WITH &&
);

```

-- Vista para RF-10: ranking de ocupación de ubicación

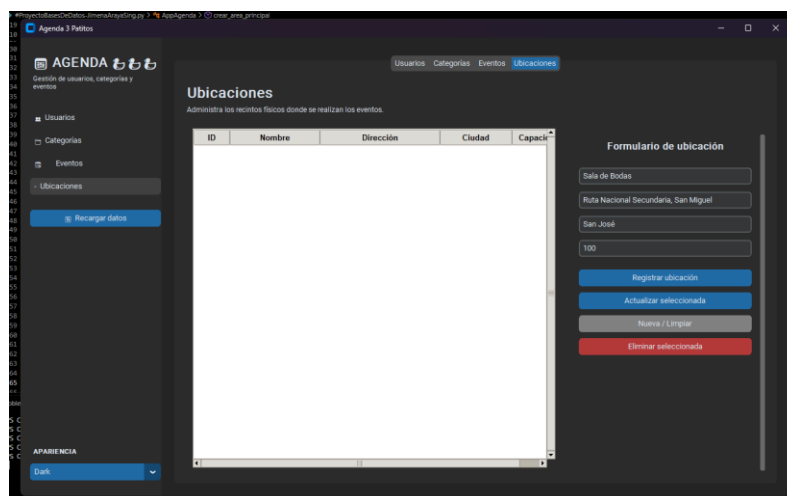
```
CREATE VIEW vista_ranking_ubicaciones AS
SELECT ub.id_ubicacion, ub.nombre, ub.ciudad,
COUNT(e.id_evento) AS total_eventos
FROM ubicaciones ub
LEFT JOIN eventos e ON e.id_ubicacion = ub.id_ubicacion
GROUP BY ub.id_ubicacion, ub.nombre, ub.ciudad
ORDER BY total_eventos DESC;
```

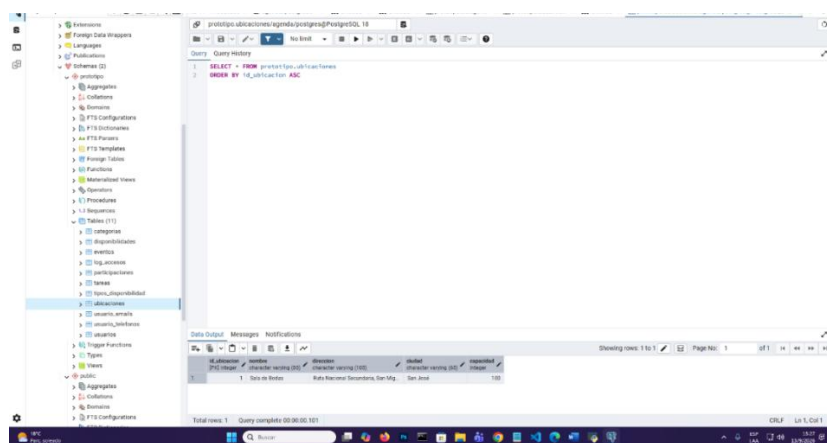
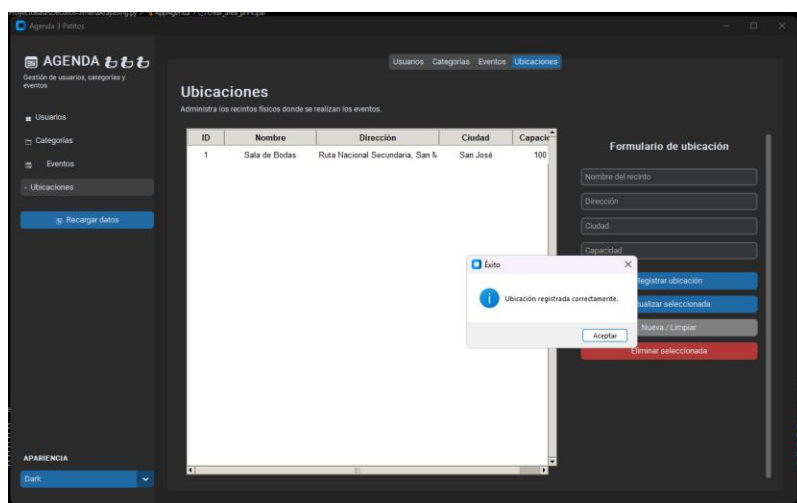
```
ALTER TABLE disponibilidades
ADD CONSTRAINT no_disponibilidades_simultaneas
EXCLUDE USING gist (
id_usuario WITH =,
tsrange(fecha + hora_inicio, fecha + hora_fin) WITH &&
);
```

B. Evidencias Visuales de la Interfaz Gráfica (GUI)

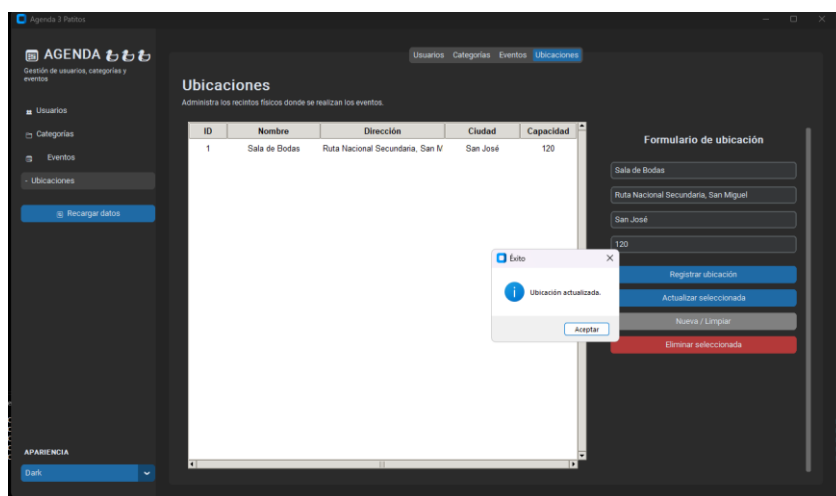
Módulo de Gestión de Ubicaciones

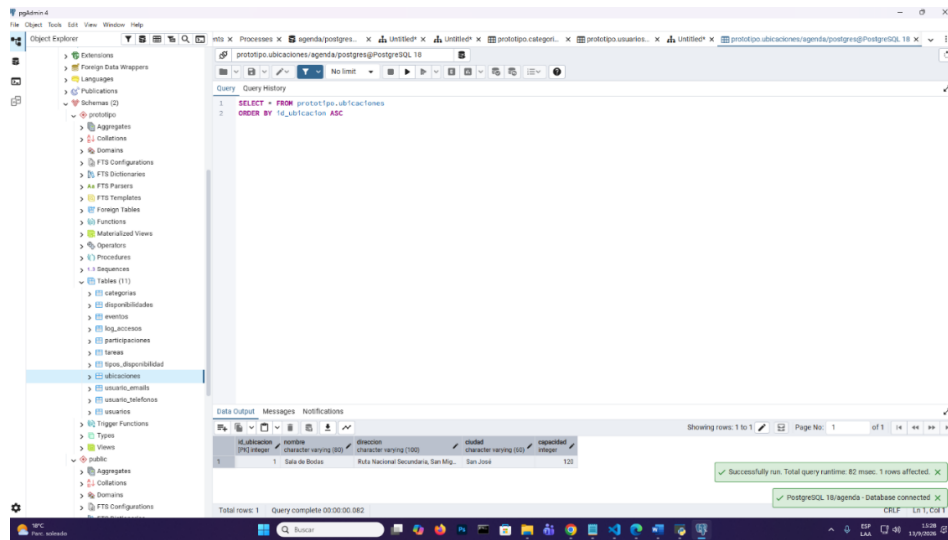
1. Registrar una ubicación: Para hacer el registro es necesario nombrar la ubicación, escribir la ciudad, dirección y capacidad del lugar, después de eso presionar el botón de "Registrar ubicación", después de eso se va guardar en la base de datos y se va a generar automáticamente un ID para la ubicación.



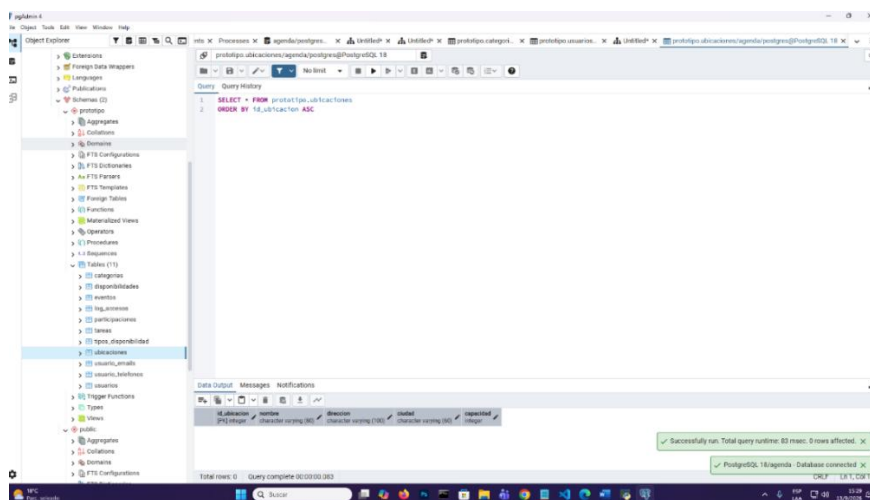
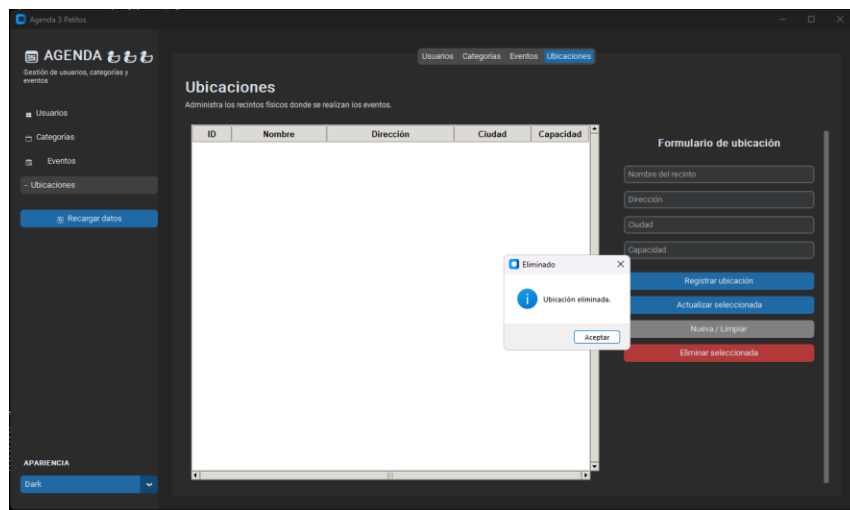


- Actualizar los datos de una ubicación: Para actualizar los datos se necesita elegir en el panel la ubicación que se quiere actualizar, después en la barra derecha se van a poder modificar los datos (en el ejemplo de la imagen lo que se actualiza es la capacidad) y seguidamente para guardar se tiene que presionar el botón de "Actualizar seleccionada"

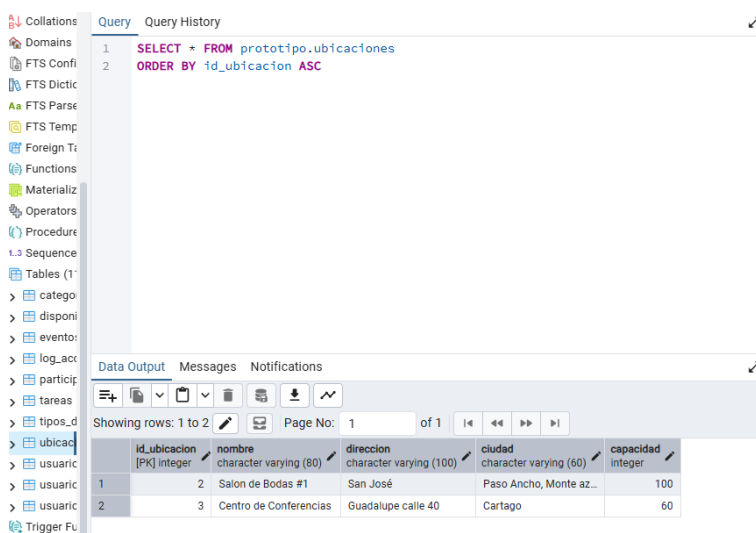
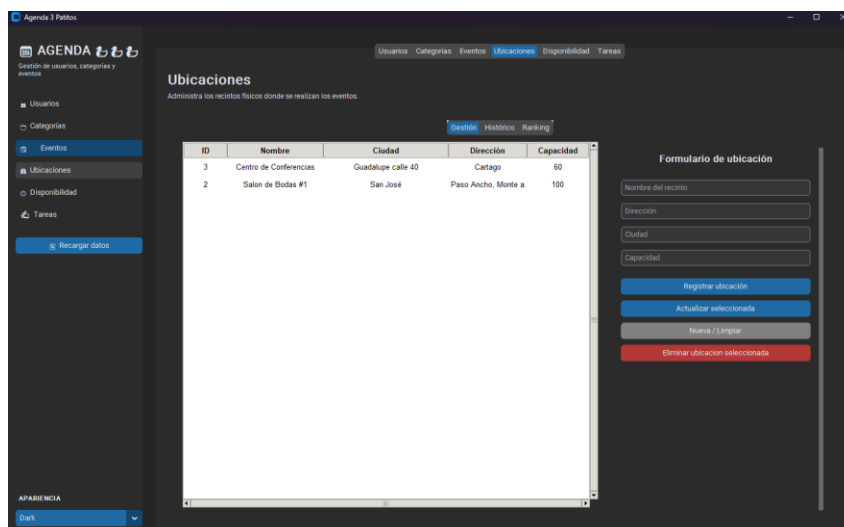




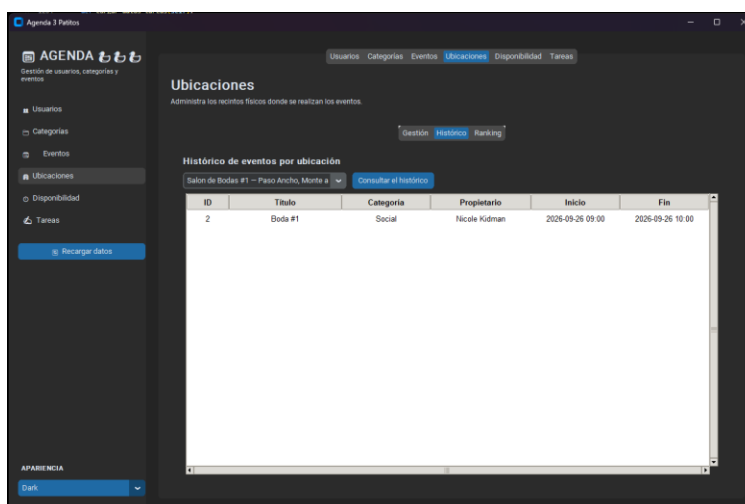
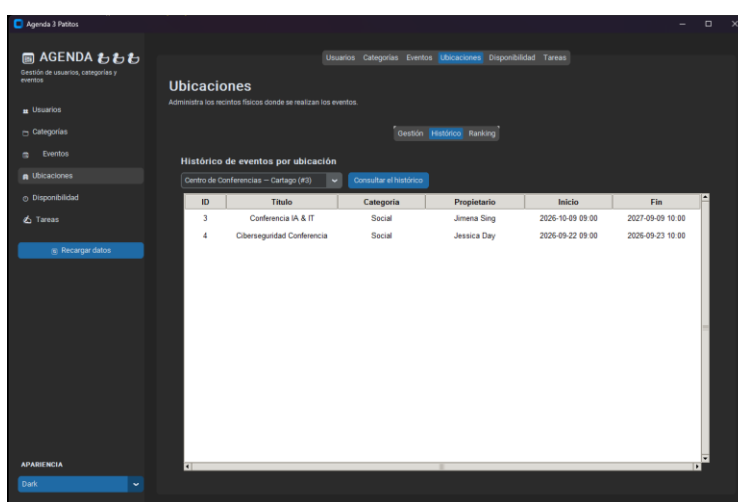
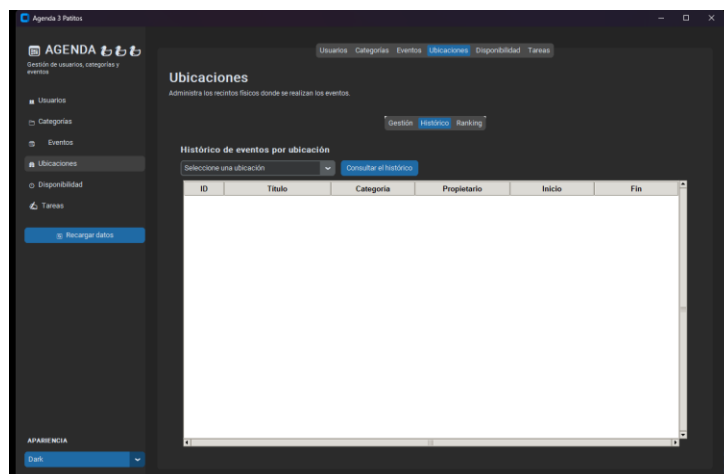
3. Eliminar ubicación: Para eliminar una ubicación se tiene que presionar la ubicación que se desea eliminar y seguidamente presionar el botón de "Eliminar seleccionada"



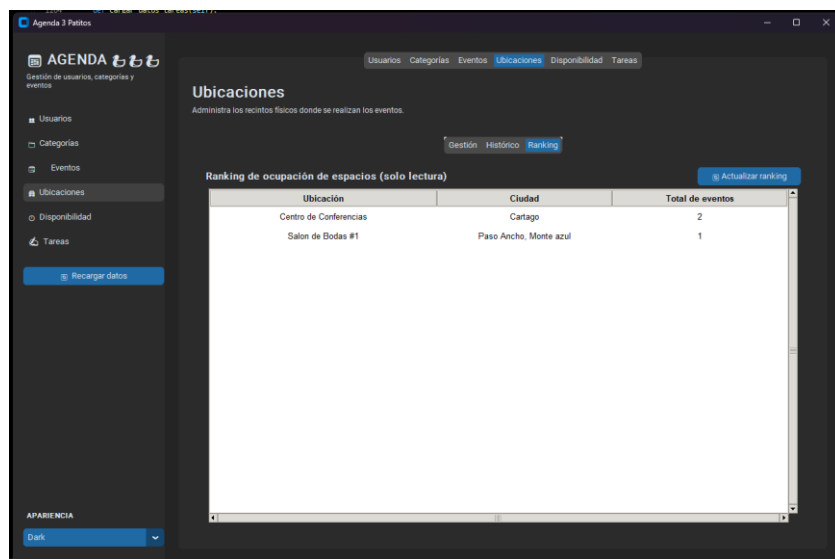
4. Leer registros en la tabla central: Para ver todas las ubicaciones disponibles se necesita presionar el botón en la barra de la izquierda o en la barra superior con el nombre de "Ubicaciones" para que enseñe el panel con todas las ubicaciones y sus detalles



5. Histórico de eventos por ubicación: Para ver esta información es necesario tocar el botón con el nombre "Histórico", seguidamente seleccionar una ubicación de la barra y después presionar el botón de "Consultar el histórico" (En las imágenes se presentan las dos ubicaciones que se tiene en la base de datos)

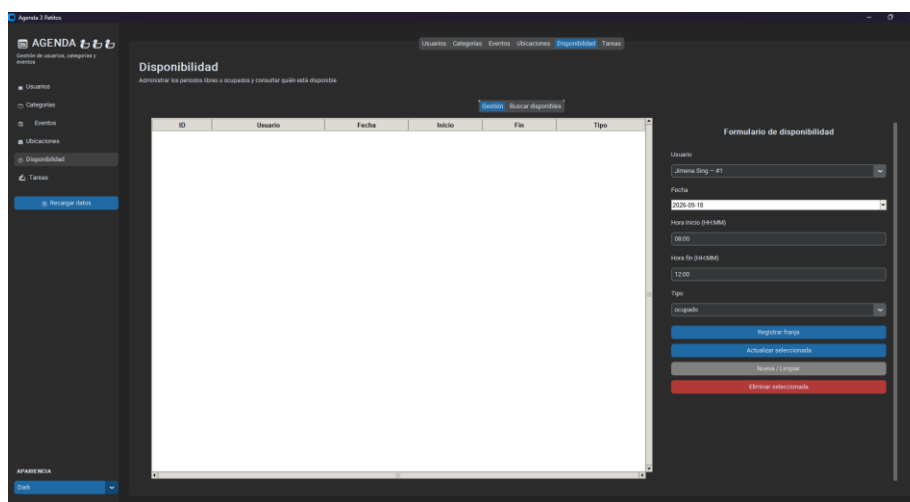


- Panel de Ranking: Para visualizar el panel de reportes es necesario presionar el botón "Ranking" y seguidamente se presentará el panel donde aparece la cantidad de eventos que han tenido las ubicaciones en el sistema

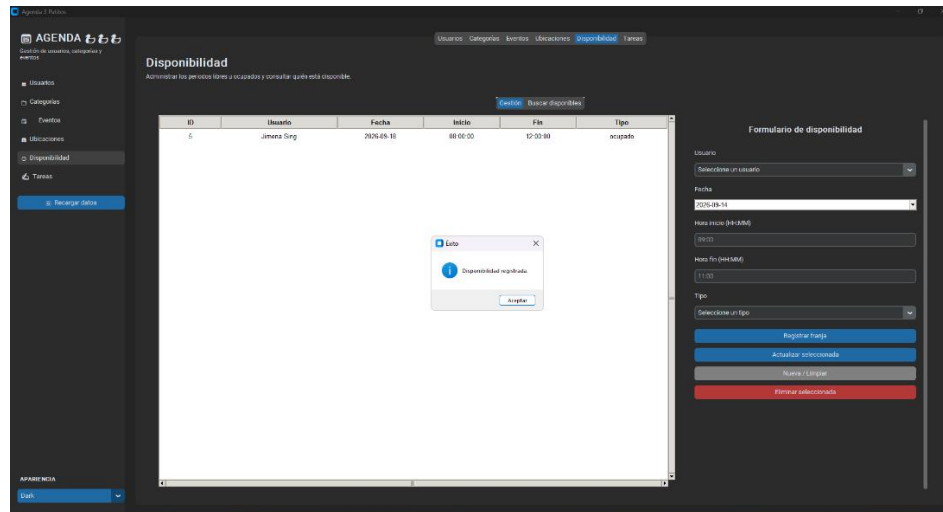


Módulo de Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos

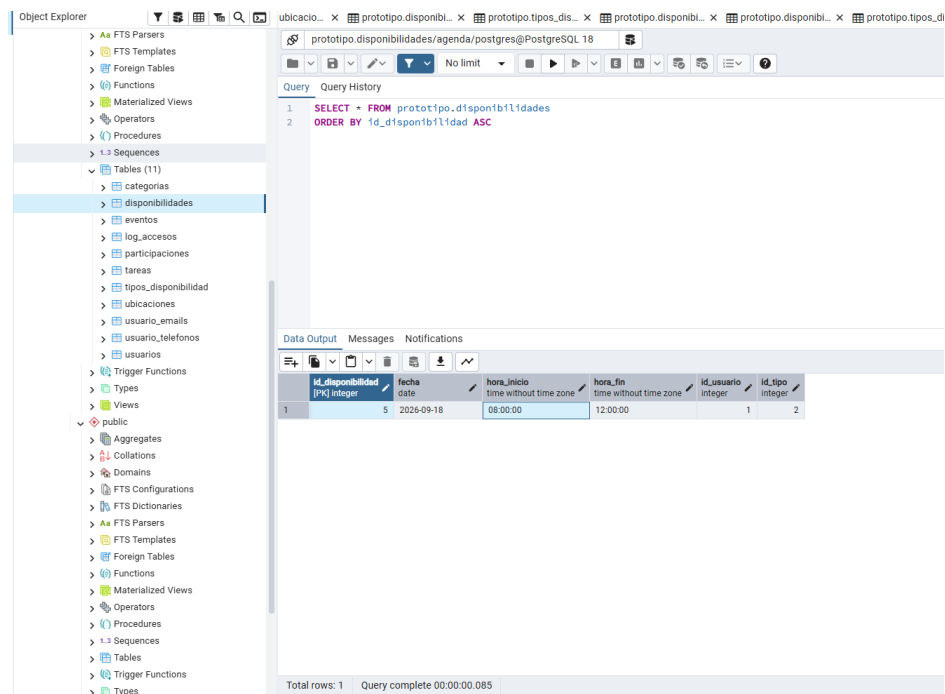
7. Registrar nuevas franjas de disponibilidad: Para realizar esta acción se necesita seleccionar alguno de los usuarios que se encuentran en el catálogo, colocar la fecha, hora de inicio y hora de finalización, además de elegir el tipo de disponibilidad que se necesita de acuerdo con las opciones que trae el catálogo.



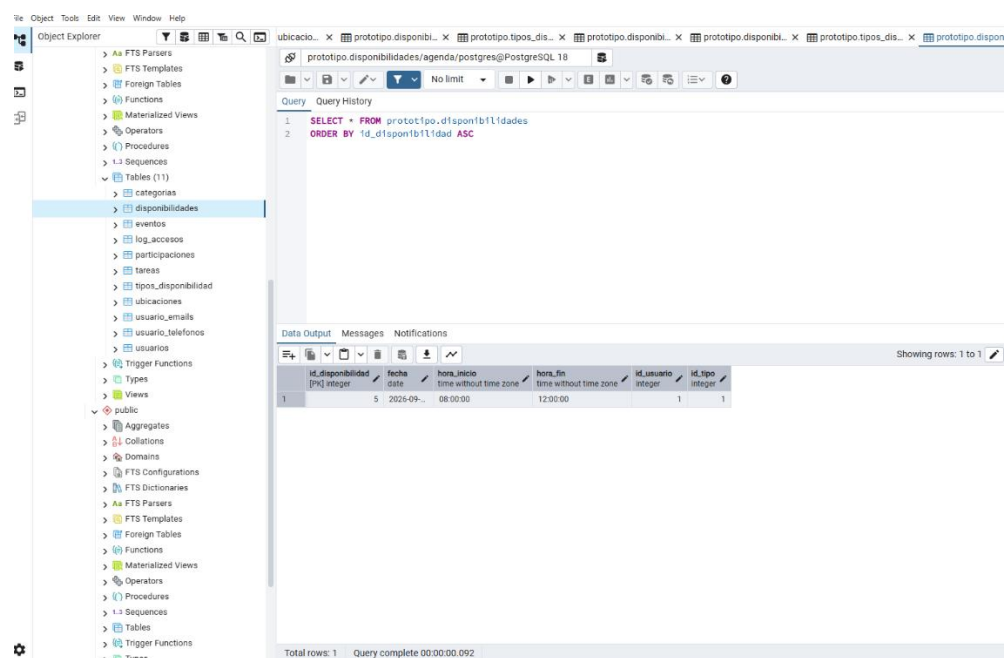
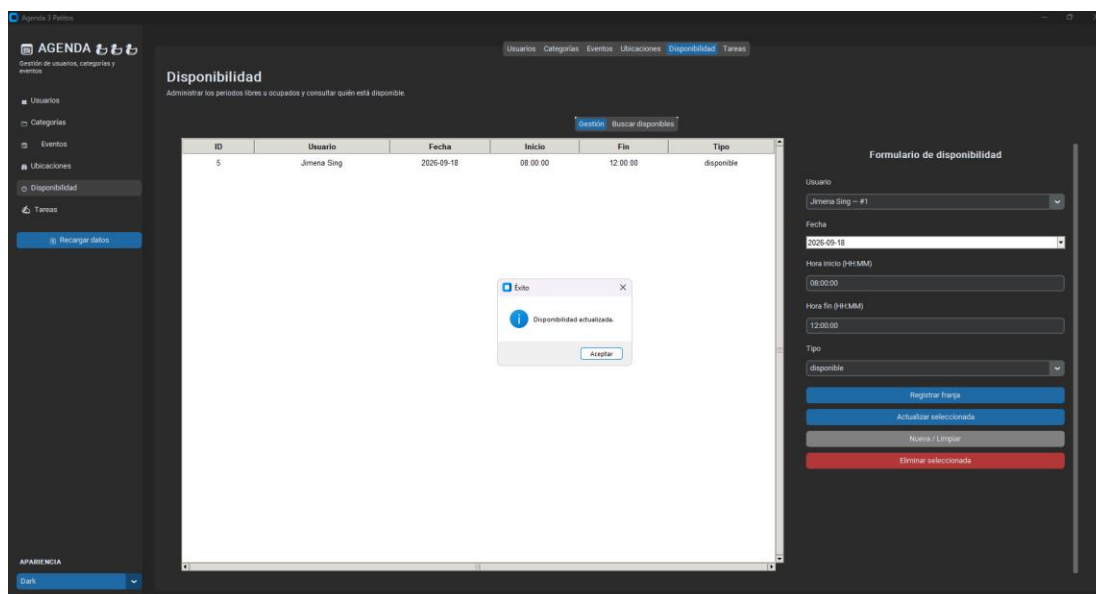
Después, se presiona el botón de "Registrar franja" para que sea guardado en la base de datos



Como se ve en la base de datos:



8. Actualizar valores de franja: Para modificar la hora de inicio, hora de finalización, fecha, usuario o tipo de disponibilidad lo que se necesita es elegir el usuario que se quiere actualizar y tocar el elemento que se quiere actualizar (en este caso el tipo de disponibilidad) cambiar el valor y presionar el botón de "Actualizar franja"



Nota: A continuación, se presentan los significados de los `id_tipo` para asegurar que en la base de datos si haya cambiado los valores de manera correcta

The screenshot shows a PostgreSQL database interface. On the left is the 'Object Explorer' tree, with 'tipos_disponibilidad' selected under the 'public' schema. The main window displays a SQL query: `SELECT * FROM prototipo.tipos_disponibilidad ORDER BY id_tipo ASC`. Below the query, the 'Data Output' tab shows the results in a table:

id_tipo [PK] integer	nombre character varying (50)
1	disponible
2	ocupado
3	no disponible

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 3' and 'Query complete 00:00:00.084'.

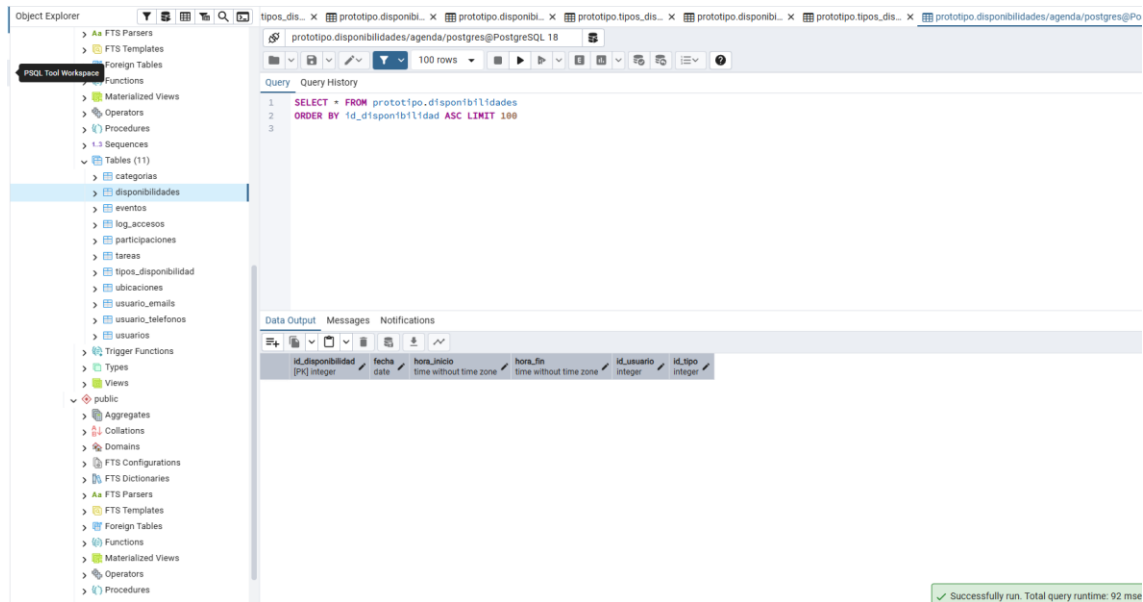
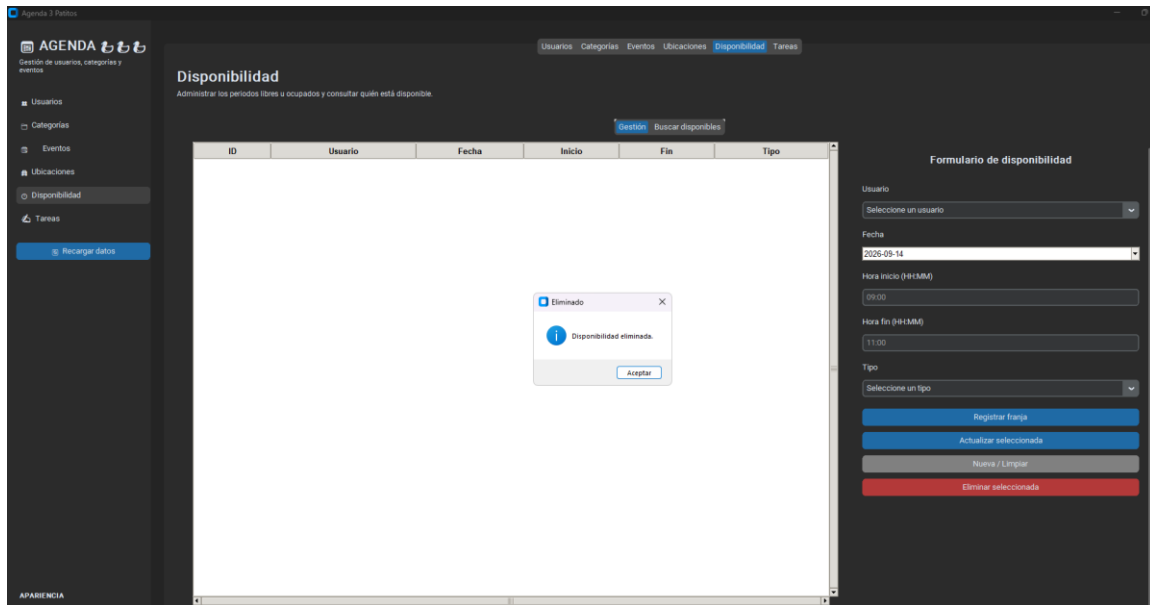
9. Eliminar franjas de tiempo: Para ejecutar esta acción se necesita presionar en el panel la disponibilidad que se desea eliminar y seguidamente darle al botón de "Eliminar franja" para que después aparezca otra pestaña preguntando otra vez si se desea eliminar y presionar "Sí"

The screenshot shows a web application interface for managing availability. The main section is titled 'Disponibilidad' and contains a table with the following data:

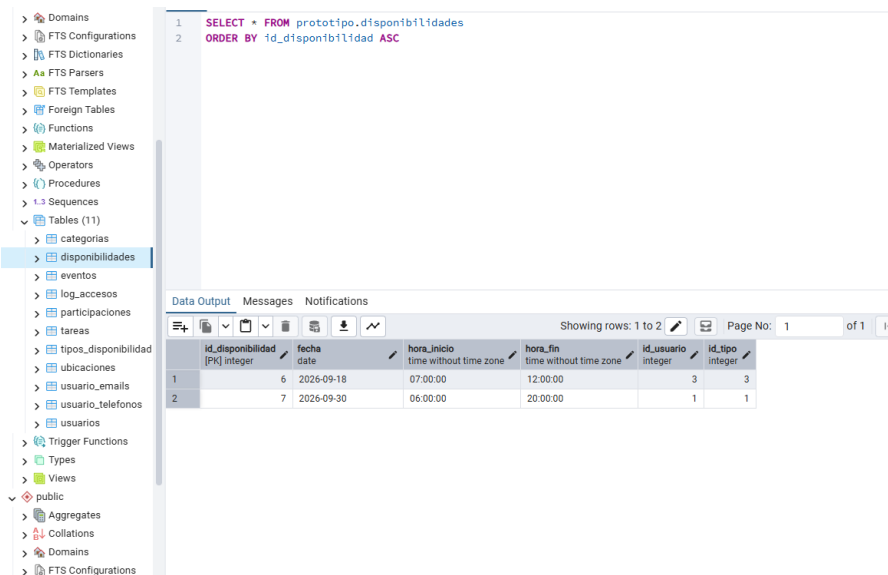
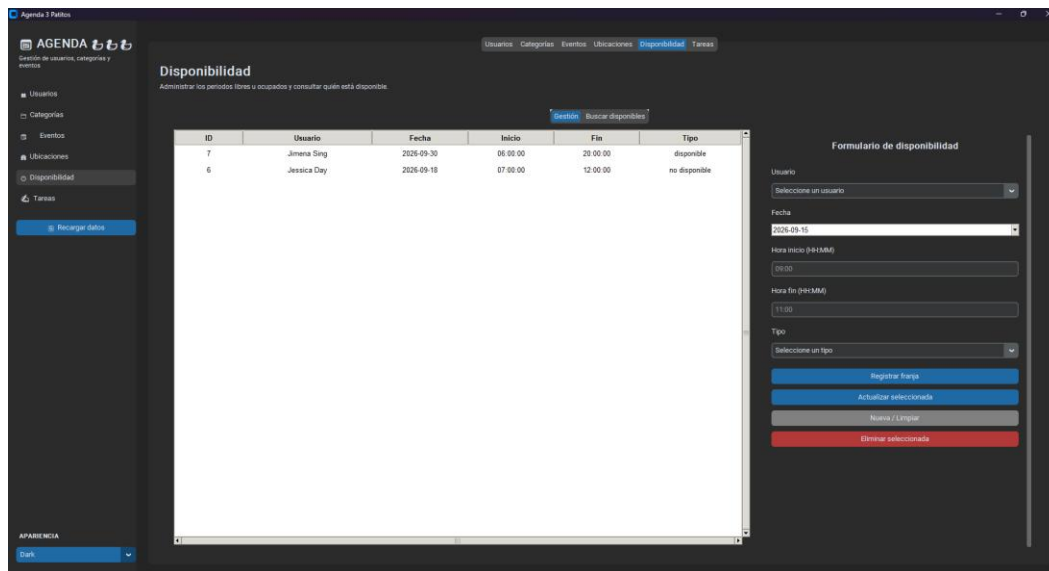
ID	Usuario	Fecha	Inicio	Fin	Tipo
5	Jimena Sing	2025-05-18	08:00:00	12:00:00	disponible

A confirmation dialog box is displayed in the center, asking '¿Eliminar la disponibilidad seleccionada?' with 'Sí' and 'No' buttons. On the right, there is a 'Formulario de disponibilidad' with fields for 'Usuario', 'Fecha', 'Hora Inicio (HH:MM)', 'Hora Fin (HH:MM)', and 'Tipo'. The 'Tipo' is currently set to 'disponible'. Below the form are buttons: 'Registrar franja', 'Actualizar seleccionada', 'Nueva / Limpiar', and 'Eliminar seleccionada'.

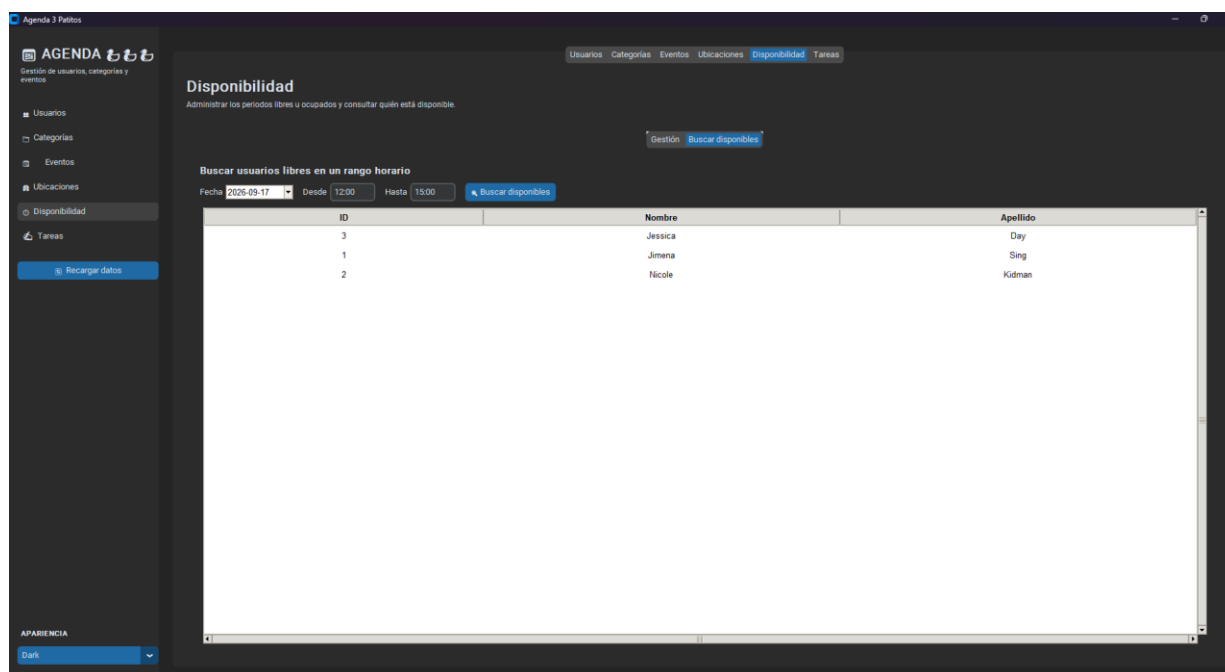
Al poner la opción de “Sí” se devuelve otra pestaña confirmando que fue eliminado y se ve reflejado en el panel



- Para poder leer todas franjas de disponibilidad: Es necesario presionar el botón en la barra de la izquierda o en la barra superior con el nombre de “Disponibilidad” y estar en la pestaña con el nombre “Gestión”

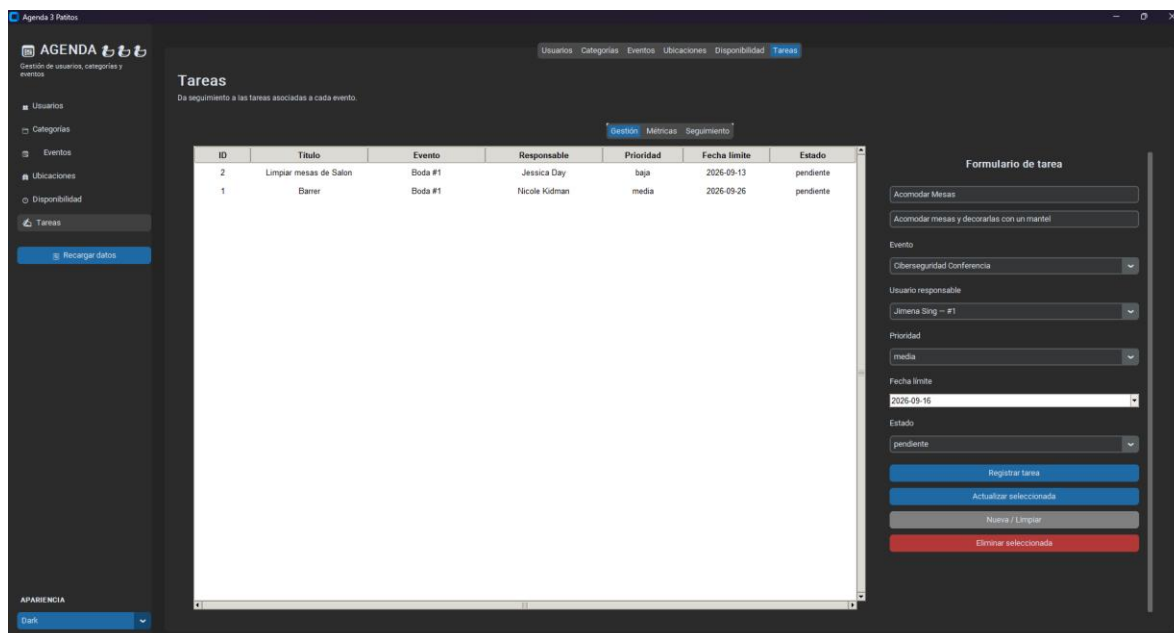


11. Panel de intervalos de Tiempo: Se tiene que presionar el botón superior con el nombre “Buscar disponibles” para poder buscar horarios específicos y que despliegue la lista de usuarios que estén disponibles en ese momento

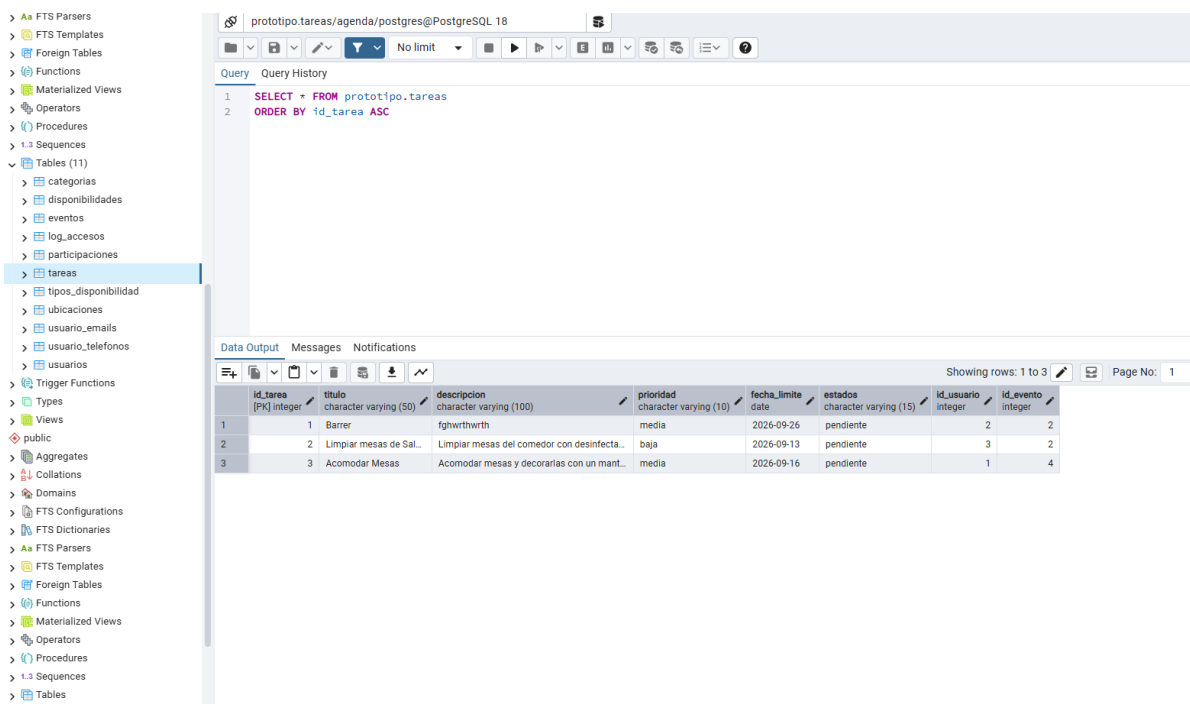
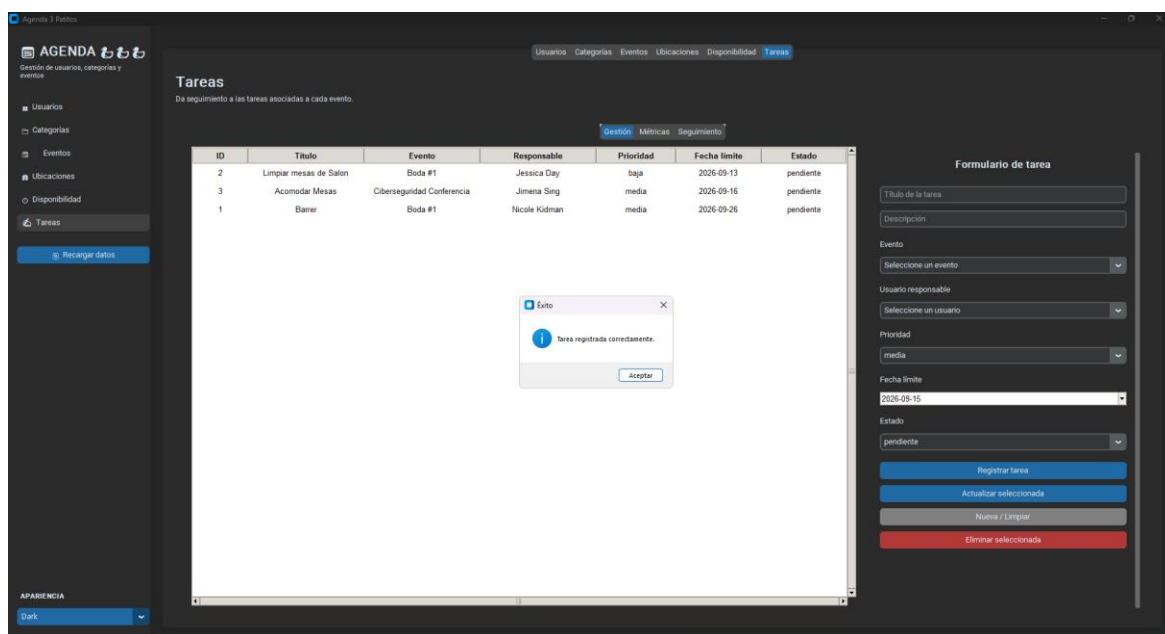


Módulo de Tareas Asociadas a Eventos

12. Registrar nuevas tareas operativas: Para agregar una nueva tarea es necesario colocar en el formulario el título de tarea, una descripción, seleccionar el evento en el que se va a realizar la tarea, el usuario responsable, el estado de la tarea (con la opciones de pendiente, en progreso, cancelada completada), la prioridad y la fecha limite para realizar esta tarea.



Después se tiene que presionar el botón de “Registrar Tarea”



11. Para consultar las tareas en la interfaz, se tiene que presionar el botón con el nombre “Métricas” para pasar a la pantalla con métricas operativas, con un conteo de tareas activas, tareas vencidas y tareas totales asignadas por usuarios

Tareas
Da seguimiento a las tareas asociadas a cada evento.

Carga de trabajo por usuario
Volumen de tareas activas (pendiente / en progreso) y tareas vencidas por cada responsable.

[Actualizar métricas](#)

Usuario	Tareas activas	Tareas vencidas	Total asignadas
Jessica Day	1	1	1
Nicole Kidman	1	0	1
Jimena Sing	0	0	0

Además, al lado se encuentre el botón “Seguimiento” de que al ser presionado presenta la pantalla enfocada en el seguimiento de tareas que ya pasaron su fecha limite

13. Actualizar datos de tarea: Se tiene que colocar en la pestaña de “Gestión” presionar la tarea que se quiere modificar, poner el nombre, evento y usuario responsable. Seguidamente se realiza el cambio de datos deseado (en este ejemplo es el estado de la tarea). Después de esto, se tiene que presionar el botón de “Actualizar seleccionada”

Tareas
Da seguimiento a las tareas asociadas a cada evento.

Gestión Métricas Seguimiento

ID	Título	Evento	Responsable	Prioridad	Fecha límite	Estado
2	Limpiar mesas de Salon	Boda #1	Jessica Day	baja	2026-09-13	pendiente
3	Acomodar Mesas	Ciberseguridad Conferencia	Jimena Sing	media	2026-09-16	completada
1	Banner	Boda #1	Nicole Kidman	media	2026-09-26	pendiente

Formulario de tarea

Acomodar Mesas

Descripción

Evento
Ciberseguridad Conferencia

Usuario responsable
Jimena Sing - #1

Prioridad
media

Fecha límite
2026-09-16

Estado
completada

Registrar tarea

Actualizar seleccionada

Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

Éxito
Tarea actualizada.

Aceptar

The screenshot shows a database management interface. On the left is a sidebar with a tree view of database objects. The main area displays a SQL query and its results.

Query:

```

1 SELECT * FROM prototipo.tareas
2 ORDER BY id_tarea ASC LIMIT 100
3

```

Data Output:

	id_tarea [PK] integer	titulo character varying (50)	descripcion character varying (100)	prioridad character varying (10)	fecha_limite date	estados character varying (15)	id_usuario integer	id_evento integer
1	1	Barrer	fghwrthwrth	media	2026-09-26	pendiente	2	2
2	2	Limpiar mesas de Sal...	Limpiar mesas del comedor con desinfecta...	baja	2026-09-13	pendiente	3	2
3	3	Acomodar Mesas		media	2026-09-16	completada	1	4

The sidebar on the left includes categories like Domains, FTS Configurations, FTS Dictionaries, FTS Parsers, FTS Templates, Foreign Tables, Functions, Materialized Views, Operators, Procedures, Sequences, and Tables (11). The 'Tables (11)' category is expanded, showing tables such as categorias, disponibilidades, eventos, log_accesos, participaciones, tareas, tipos_disponibilidad, ubicaciones, usuario_emails, usuario_telefonos, usuarios, Trigger Functions, Types, Views, public, Aggregates, Collations, and Domains.

14. Eliminar tareas: Para eliminar tareas es necesario colocarse en la pestaña de “Gestión”, elegir la tarea que se desea eliminar y presionar el botón de “Eliminar seleccionada”

The screenshot shows the 'AGENDA' application interface. The 'Tareas' (Tasks) tab is selected in the top navigation bar. The main area displays a table of tasks with columns: ID, Título, Evento, Responsable, Prioridad, Fecha límite, and Estado.

ID	Título	Evento	Responsable	Prioridad	Fecha límite	Estado
2	Limpiar mesas de Salón	Boda #1	Jessica Day	baja	2026-09-13	pendiente
3	Acomodar Mesas	Ciberseguridad Conferencia	Jinena Sing	media	2026-09-16	completada
1	Barrer	Boda #1	Nicole Kidman	media	2026-09-26	pendiente

A confirmation dialog box is displayed in the center of the screen, asking: "¿Eliminar la tarea seleccionada?" (Delete the selected task?). The dialog has "Si" (Yes) and "No" buttons.

On the right side, there is a "Formulario de tarea" (Task Form) with fields for:

- Acomodar Mesas (Text input)
- Evento (Dropdown menu, currently showing "Ciberseguridad Conferencia")
- Usuario responsable (Dropdown menu, currently showing "Jinena Sing")
- Prioridad (Dropdown menu, currently showing "media")
- Fecha límite (Date input, currently showing "2026-09-16")
- Estado (Dropdown menu, currently showing "completada")

 Below the form are four buttons: "Registrar tarea" (blue), "Actualizar seleccionada" (blue), "Nuevo / Limpiar" (grey), and "Eliminar seleccionada" (red).

The left sidebar contains navigation links for Usuarios, Categorías, Eventos, Ubicaciones, Disponibilidad, and Tareas. The 'Tareas' link is highlighted.

Tareas
Da seguimiento a las tareas asociadas a cada evento.

ID	Título	Evento	Responsable	Prioridad	Fecha límite	Estado
2	Limpiar mesas de Salón	Boda #1	Jessica Day	baja	2025-09-13	pendiente
1	Barner	Boda #1	Nicole Kidman	media	2025-09-26	pendiente

Formulario de tarea

Título de la tarea:

Descripción:

Evento:

Usuario responsable:

Prioridad:

Fecha límite:

Estado:

Registrar tarea

Actualizar seleccionada

Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

Query

```
SELECT * FROM prototipo.tareas
ORDER BY id_tarea ASC LIMIT 100
```

Data Output

id_tarea	id_usuario	id_evento	título	descripcion	prioridad	fecha_limite	estados
1	2	2	Barner	fgjwrtweth	media	2025-09-26	pendiente
2	3	2	Limpiar mesas de Sal...	Limpiar mesas del comedor con desinfecta...	baja	2025-09-13	pendiente

15. Para leer las tareas en la base de datos, además de las opciones mencionadas anteriormente con las métricas y seguimiento, también se puede presionar el botón de “Gestión” donde aparece un panel al lado del formulario con todas las tareas puestas en la base de datos

Agenda 3 Petits

AGENDA 3 Petits
Gestión de usuarios, categorías y eventos

Usuarios
Categorías
Eventos
Ubicaciones
Disponibilidad
Tareas

Recargar datos

APARENCIA
Dark

Tareas
Da seguimiento a las tareas asociadas a cada evento.

Gestión Métricas Seguimiento

ID	Título	Evento	Responsable	Prioridad	Fecha límite	Estado
2	Limpiar mesas de Salon	Boda #1	Jessica Day	baja	2026-09-13	pendiente
4	Ordenar centros de mesa	Conferencia IA & IT	Jimena Sing	media	2026-09-15	en_progreso
1	Barrer	Boda #1	Nicole Kíman	media	2026-09-26	pendiente

Formulario de tarea

Título de la tarea
Descripción

Evento
Seleccione un evento

Usuario responsable
Seleccione un usuario

Prioridad
media

Fecha límite
2026-09-15

Estado
pendiente

Registrar tarea
Actualizar seleccionada
Nueva / Limpiar
Eliminar seleccionada

Object Explorer

Schemas (2)
prototipo
Aggregates
Collations
Domains
FTS Configurations
FTS Dictionaries
FTS Parsers
FTS Templates
Foreign Tables
Functions
Materialized Views
Operators
Procedures
Sequences
Tables (11)
categorias
disponibilidades
eventos
log_accesos
participaciones
tareas
tipos_disponibilidad
ubicaciones
usuario_emails
usuario_telefonos
usuarios
Trigger Functions
Types
Views
public

prototipo.tareas/agenda/postgres@PostgreSQL 18

Query History

```
1 SELECT * FROM prototipo.tareas
2 ORDER BY id_tarea ASC
```

Data Output

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

id_tarea [PK] integer	titulo character varying (50)	descripcion character varying (100)	prioridad character varying (10)	fecha_limite date	estados character varying (15)	id_usuario integer	id_levento integer
1	Barrer	fghwrthwrth	media	2026-09-26	pendiente	2	2
2	Limpiar mesas de Salon	Limpiar mesas del comedor con desinfecta...	baja	2026-09-13	pendiente	3	2
3	Ordenar centros de me...	Acomodar centros de mesa decorativos	media	2026-09-15	en_progreso	1	3